Proč tuto hodinu zařazujeme

V hodině 72 jsme zavedli kořen rovnice a ekvivalentní úpravy. Nyní procvičíme algebraické úpravy potřebné pro složitější rovnice: rozlišování kulatých, hranatých a složených závorek, násobení výrazů a kontrolu. Novou teorii rovnic nezavádíme; záměrně se neprobírají důsledkové úpravy.

Opakování postupu

Před vnějšími závorkami nejdříve upravíme *vnitřní* výraz. Po každém roznásobení kontrolujeme znaménka, zejména záporný násobitel. Zbývající rovnici dořešíme ekvivalentními kroky; výsledný kořen ověříme dosazením do původního zadání.

Příklad 1 – závorky ve třech úrovních

Vyřešte $2\{3[x-2(1-x)]+1\}=26$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2\{3[x-2+2x]+1\} &= 26 \\ 2\{3(3x-2)+1\} &= 26 \\ 2(9x-5) &= 26 \\ 18x-10 &= 26 \\ 18x &= 36 \\ x &= 2. \end{aligned}$$

Zkouška v původním zadání: $2\{3[2-2(1-2)]+1\}=2(12+1)=26$.

Příklad 2 – úloha podle fotografie (č. 1a)

Vyřešte $5\{5[5(5x-4)-4]-4\}=5$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 5\{5[25x-20-4]-4\} &= 5 \\ 5\{5(25x-24)-4\} &= 5 \\ 5(125x-124) &= 5 \\ 625x-620 &= 5 \\ 625x &= 625 \\ x &= 1. \end{aligned}$$

Přímá kontrola: $5\{5[5(5-4)-4]-4\}=5\{5(1)-4\}=5$.

Poznámka pro učitele. *Na tabuli zapisuj celý člen při roznásobování, nezapisuj pouze hotovou hodnotu x. Příklad 2 je z učitelem dodané sbírky, nikoli z Realisticky.cz.*

Samostatné procvičování – stupňovaná obtížnost

Zadání

a) $4[2x-(x-3)]=20$.

b) $3\{2[3x-(x+1)]-4\}=12$.

c) $3[2(3x-6)-2(4x-5)+1]-3=6[3-8(x-3)]$ (úloha č. 1b z fotografie).

Řešení:

a)
$$\begin{aligned} 4(x+3)&=20\\ x+3&=5\\ x&=2. \end{aligned}$$

b)
$$\begin{aligned} 3\{2(2x-1)-4\}&=12\\ 3(4x-6)&=12\\ 12x-18&=12\\ x&=\tfrac{5}{2}. \end{aligned}$$

c)
$$\begin{aligned} 3[-2x-1]-3&=6[27-8x]\\ -6x-6&=162-48x\\ 42x&=168\\ x&=4. \end{aligned}$$

Volitelná rezerva – skutečně náročná rovnice

Zadání

Vyřešte $7\{x-2[5+x-8(x+3)-1]+2\}=3$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 7\{x-2[-20-7x]+2\}&=3\\ 7(15x+42)&=3\\ 105x+294&=3\\ 105x&=-291\\ x&=-\frac{97}{35}. \end{aligned}$$

Zkouška lze provést dosazením do původní rovnice; zjednodušený levý výraz je $105x+294$.

Domácí úkol

Zadání

a) $5\{2[x-(3-x)]+1\}=35$.

b) $4[3-(2x-5)]=20$.

c) $x-(2x-0{,}2)^2=5{,}8-(2x+0{,}1)(2x-0{,}1)$ (úloha č. 1c ze sbírky).

Řešení:

a)
$$\begin{aligned} 5(4x-5)&=35\\ 4x-5&=7\\ x&=3. \end{aligned}$$

b)
$$\begin{aligned} 4(8-2x)&=20\\ 32-8x&=20\\ x&=\tfrac{3}{2}. \end{aligned}$$

c)
$$\begin{aligned} x-(4x^2-0{,}8x+0{,}04)&=5{,}8-(4x^2-0{,}01)\\ 1{,}8x-0{,}04&=5{,}81\\ 1{,}8x&=5{,}85\\ x&=\tfrac{13}{4}. \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Čas: připomenutí 5 min, první příklad 10 min, druhý 10 min, samostatně 15 min, závěr 5 min. Rezerva a domácí příklady se do 45 minut nepočítají. V 74. hodině následuje systematické řešení lineárních rovnic.*